

LMK5B12204 TICS Pro 烧录指南

CLOCK 项目 · TICS Pro 烧录指南

本文说明如何用 TI 的 TICS Pro 生成 LMK5B12204 的配置，以及如何把这份配置写进片内寄存器和 EEPROM。寄存器级的时序全部取自数据手册第 9.5 节与《LMK5B12204 Register Maps》（SNAU256），这部分是权威且不随软件版本变化的；TICS Pro 的菜单名称随版本有差异，以实际界面为准。

摘要

一、TICS Pro 本身不能直接烧你这块板。 它的通信通道是 USB2ANY（EVM 上是板载 MCU 跑的等效固件）。本项目没有 EVM，要么外接一个 USB2ANY 适配器到 J13，要么让 TICS Pro 只负责算频率、导出寄存器表，由板上的 U8（STM32F103CBTx）发 I2C 完成实际写入。**推荐后者**——不用买硬件，也不用改板。

二、烧录 EEPROM 的核心只有四条寄存器写。 依次是 $R157 = 40h$ （把活动寄存器提交到 SRAM）、 $R164 = EAh$ （解锁）、 $R157 = 03h$ （擦除并烧写）、然后等约 230 ms。其中第二、三条必须紧邻，中间不能插入任何其他寄存器事务，否则擦写命令根本不会执行。

三、写寄存器时有三个字节必须跳过。 R12、R157、R164 带掩码，R353~R435 是 TI 内部测试寄存器，一律不要碰。把导出的寄存器表原封不动地从 R0 刷到 R435，是最容易踩的坑。

四、本板有两处需要注意：J13 没有 GND 引脚，GPIO1 没有上下拉。 前者影响外接适配器时的地线，后者影响上电时采样到的 I2C 从机地址。详见第 6 节。

1. 硬件通路：配置怎么进到芯片里

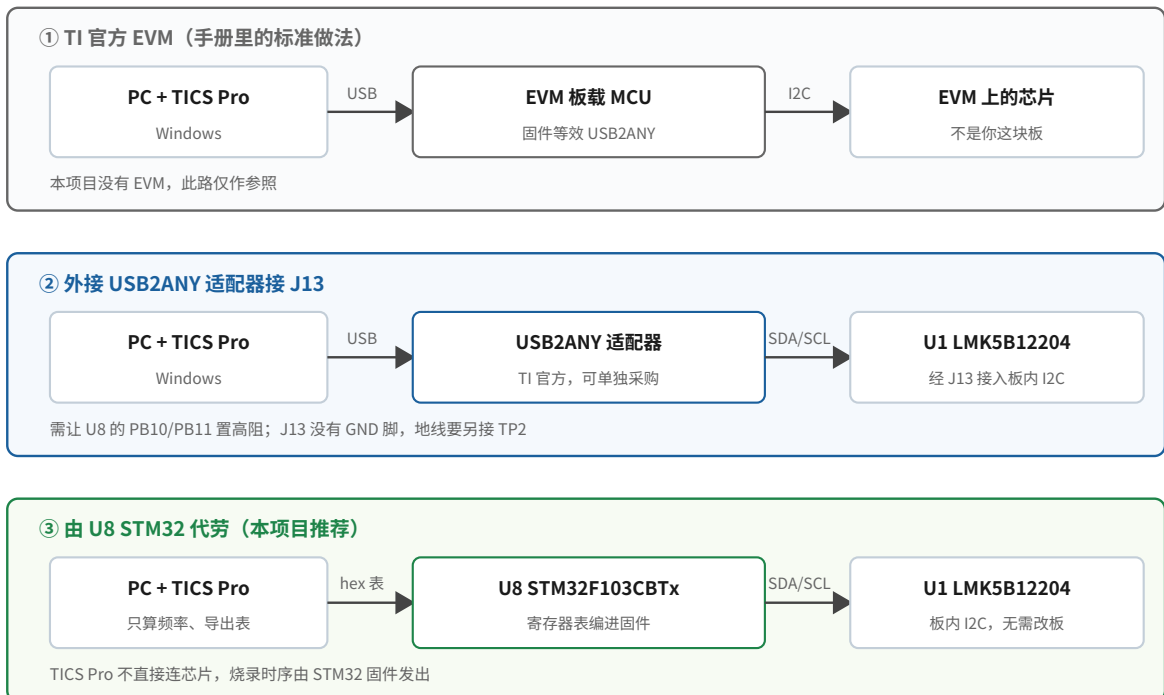


图 1 三条把配置送进 LMK5B12204 的通路

TICS Pro 是一个 EVM GUI 框架，它和器件之间的物理通道只有一条：USB2ANY。EVM 上那颗"板载 MCU"跑的就是 USB2ANY 固件，所以在 GUI 看来两者没有区别。理解这一点，三条通路的差别就清楚了：

通路①（TI 官方 EVM） 是手册和 EVM 用户指南默认的做法。本项目没有 EVM，此路仅作参考。

通路②（外接 USB2ANY 接 J13） 让 TICS Pro 真正在线操作你的芯片：GUI

里改一个参数就立刻写进器件，调试体验最好。J13 是 1×6 排针座，引脚定义为 SDA / SCL / PDN / GPIO0 / GPIO1 / GPIO2，I2C 和复位控制都齐了。两个前提：**U8 的 PB10/PB11**

必须配置成高阻输入（否则两个主机抢总线），**地线要另外从 TP2 引过来**（J13 上没有 GND 脚）。

通路③（U8 STM32 代劳） 是本项目推荐的做法。TICS Pro

退化成一个纯粹的"频率规划计算器"：算完配置，导出 R0~Rn 的十六进制表，把这张表编进 STM32 固件，由 STM32 通过板内 I2C 写进

U1。不用买适配器、不用改板、不用担心总线争用，缺点是每改一次配置要重新编译烧录 MCU 固件。

2. TICS Pro 操作流程



图 2 从安装到导出配置的八步

几处容易卡住的地方：

器件列表里找不到 LMK5B12204。 TICS Pro 支持 **Select Device → Import User Device**，导入 TI 提供的器件 zip 包即可。较老的版本可能完全不支持这颗芯片，需要升级——EEPROM/SRAM 映射的生成能力也是在较新版本里才补齐的，如果 EEPROM 页没有导出选项，先确认版本。

Simulation 模式。 没接硬件时 GUI 仍可正常使用，所有计算和导出功能都在，只是写不进器件。通路③ 全程就工作在这个模式下。

AutoUpdate 选项。 打开时，界面上任何改动会立刻写进器件；关闭时改动只留在 GUI 里，需要显式 **Write All**。在线调试时建议先关掉，改完一组参数再整体写入，避免中间态让 PLL 反复失锁。

导出的两种数据不是一回事。Export Hex Register Values 导出的是活动寄存器表（R0~Rn），用于运行时配置；EEPROM 页的 Export GUI Map 导出的是 SRAM/EEPROM 映射（第 0~252 字节），只有走第 4 节的"方法 #2 直接写 SRAM"时才用得上。绝大多数情况下，你需要的是前者。

3. 把配置写进活动寄存器

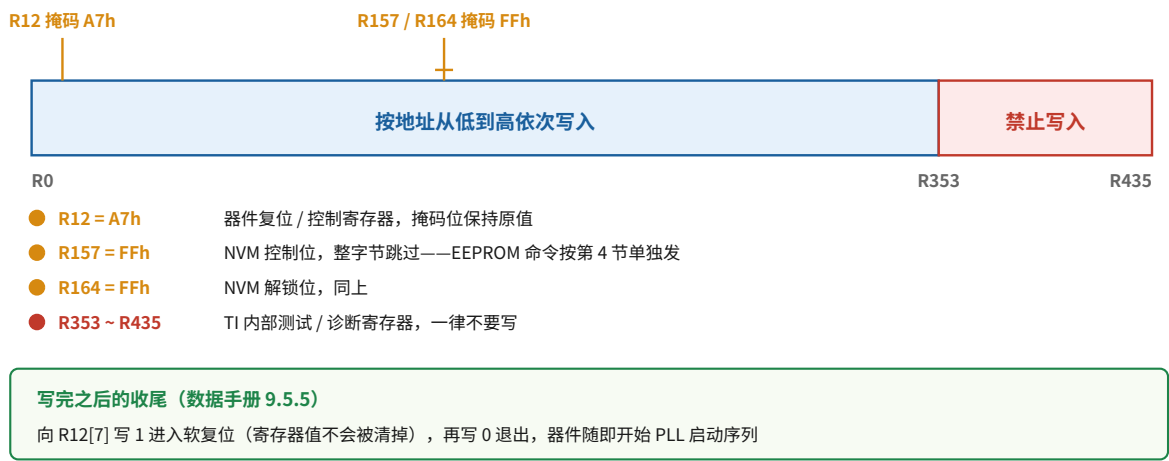


图 3 寄存器写入范围、掩码与收尾动作

手册 9.5.5 节给出的通用主机编程序列：

1. 上电，PDN 已拉高，器件进入 I2C 模式
2. 从低地址到高地址依次写 R0 ~ R352，**跳过掩码位**
3. 向 R12[7] 写 1，进入软复位（寄存器值不会被清掉）
4. 向 R12[7] 写 0，退出软复位，器件开始 PLL 启动序列
5. 如需开机自启动，再按第 4 节烧 EEPROM

掩码的含义是"这些位保持原值，不要用导出表里的值覆盖"：

地址	掩码	为什么
R12	A7h	器件复位/控制寄存器，软复位要在第 3、4 步单独操作
R157	FFh	NVM 控制位，整字节跳过——EEPROM 命令必须按第 4 节的时序单独发
R164	FFh	NVM 解锁位，同上
R353 ~ R435	FFh	TI 内部测试/诊断寄存器，一律不要写

R157 尤其要注意：它同时含 REGCOMMIT、NVMERASE、NVMPROG 三个自清位。如果批量写寄存器时把它一起刷了，轻则什么都不发生，重则在你没打算烧录的时候触发一次擦写，白白消耗 100 次配额里的一次。

这一步写完，配置就已经生效了。掉电会丢，但足以完成全部功能验证。建议先在这个状态下把四路输出、PLL 锁定、相噪抖动全部测完，确认配置无误再考虑烧 EEPROM。

4. 烧录 EEPROM

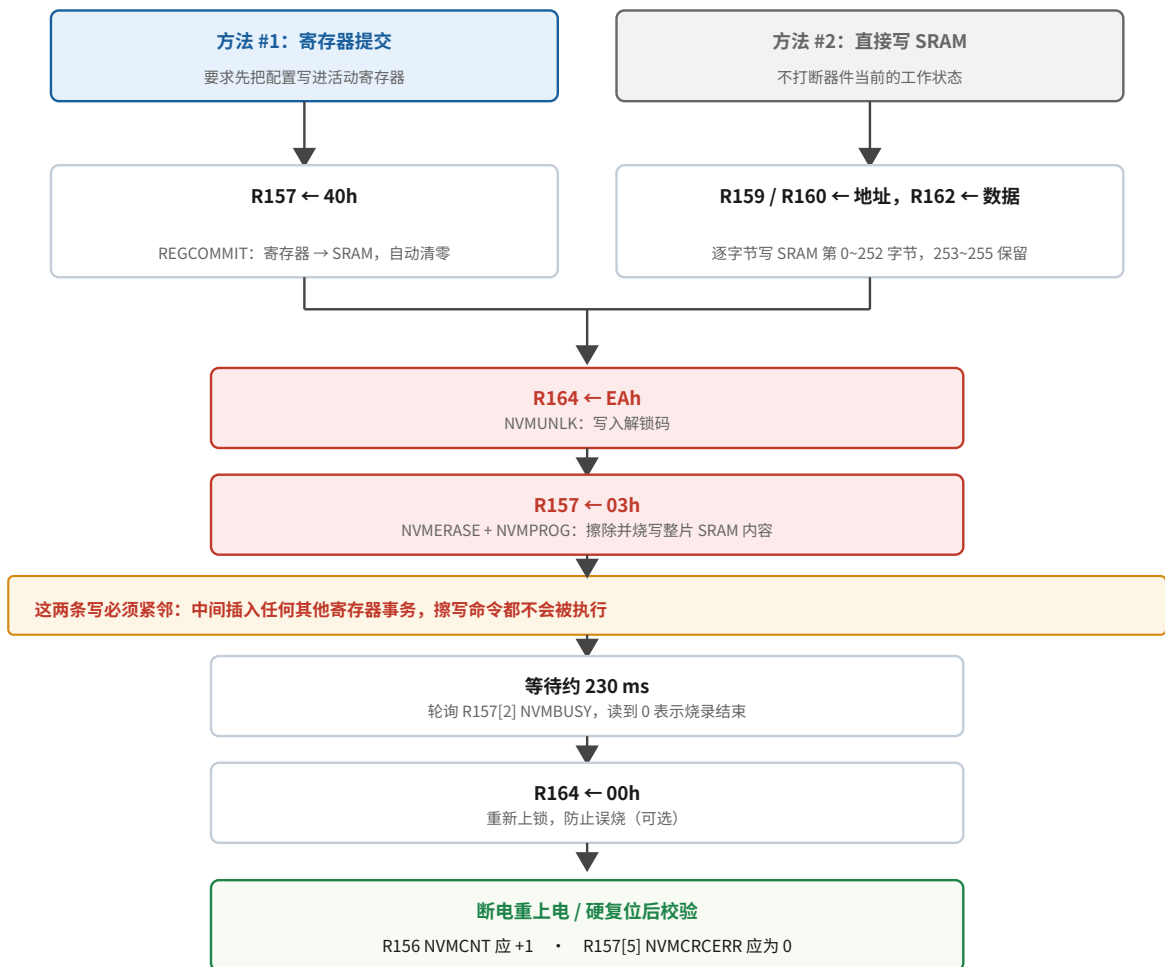


图 4 EEPROM 烧录的寄存器级操作顺序

EEPROM 不能直接写，它是从片内 SRAM 阵列整片烧过去的。所以烧录分两段：先把配置送进 SRAM，再发擦写命令。送进 SRAM 有两种方法。

4.1 方法 #1：寄存器提交（推荐）

前提是活动寄存器已按第 3 节配置好。然后只需一条写：

R157 ← 40h # REGCOMMIT，把当前寄存器内容提交到 SRAM，该位自动清零

优点是不需要知道 SRAM/EEPROM 映射长什么样，导出一份寄存器表就够了。缺点是提交的内容就是器件当前的工作配置，没法在不打断运行的前提下烧另一份配置。

4.2 方法 #2：直接写 SRAM

绕过活动寄存器，器件继续正常输出时钟的同时把另一份配置写进 SRAM：

R159 ← SRAM 地址高 5 位
R160 ← SRAM 地址低 8 位
R162 ← 数据字节 # 同一次事务内连续写会自动地址递增

只需要写第 0~252 字节，**253~255 是 TI 保留字节，不得改写**。这条路径需要 EEPROM 页导出的 SRAM/EEPROM 映射文件。

用户可编程字段也在这一步顺带写入：字节 5 是 I2C 从机地址高 5 位（默认 C8h，对应 7 位地址 0x64），字节 11 是 EEPROM 镜像版本号 EEREV，字节 249~252

是四个备用字节，可以写产品序列号之类的追溯信息。这几个字节只能用方法 #2 写。

4.3 发擦写命令

两种方法殊途同归，SRAM 准备好之后：

```
R164 ← EAh      # NVMUNLK 解锁码
R157 ← 03h      # NVMERASE + NVMPROG，整片擦除并烧写
                # 等待约 230 ms，轮询 R157[2] NVMBUSY 直到读回 0
R164 ← 00h      # 重新上锁（可选，防误烧）
```

R164 ← EAh 和 R157 ← 03h 必须是紧邻的两次寄存器事务。 手册原文是"Steps 1 and 2 must be atomic writes without any other register transactions in-between"。中间只要插进去任何一次读或写——包括一次状态轮询、一次调试打印触发的寄存器读——解锁就失效，擦写命令被静默忽略，而且没有任何报错。这是这套流程里最隐蔽的失败点。

擦除 115 ms、编程 115 ms，合计约 230 ms。**这段时间内绝对不能断电**，否则 EEPROM 内容不完整，下次上电 CRC 校验失败。

4.4 校验

烧录完成后必须**断电重上电或硬复位**，然后读两个寄存器：

寄存器	期望值	含义
R156 NVMCNT	比烧录前 +1	累计烧录次数，上限 100 次
R157[5] NVMCRCERR	0	为 1 表示 EEPROM 数据 CRC 不匹配，配置无效
R11 EEREV	你写入的版本号	仅方法 #2 写过时有意义

NVMCNT 出厂就是非零的（工厂预编程消耗了若干次），所以**第一次上电就该把它读出来记下**，之后每烧一次核对一次增量。100 次配额没有任何办法恢复。

CRC 机制值得解释一下：烧录时器件自动算一个 CRC 存进 EEPROM（NVMSCRC，R155）；每次上电从 EEPROM 读回数据时再实时算一遍（NVMLCRC，R158）。两者不匹配就置 NVMCRCERR，并且在**寄存器加载后就停住，不继续 PLL 锁定流程**。所以一块烧坏了 EEPROM 的板子表现是"没有任何输出"，而不是"输出频率不对"。

5. 用 U8 STM32 完成烧录

通路 ③ 的完整顺序，以及和第 3、4 节的对应关系：

- 1. STM32 上电，先把 PB15(PDN) 驱动为低，PB13(GPIO1) 驱动为低
- 2. 等待 OCXO 预热稳定（见《LMK5B12204 配置指南》第 4 节）
- 3. PB15 拉高，U1 开始 POR，采样 HW_SW_CTRL=0 与 GPIO1=0
- 4. I2C 从机地址 = 0x64，按第 3 节写 R0 ~ R352（跳过 R12/R157/R164）
- 5. R12[7] 写 1 再写 0，触发 PLL 启动
- 6. 读状态寄存器确认 APLL 已锁定、无 LOL
- 7. —— 以上是每次上电都做的事，到此为止就能正常工作 ——
- 8. 只在需要固化配置时：R157←40h，R164←EAh，R157←03h，轮询 NVMBUSY
- 9. 复位后读 NVMCNT 与 NVMCRCERR 校验

第 8 步应当做成一条**需要显式触发的调试命令**（通过 J16 的串口发一条指令，或按住某个条件上电），绝不能放在正常启动流程里。否则每次上电烧一次，100 次配额一周就没了。

I2C 写事务本身是标准的：从机地址 0x64（7 位）+ 16 位寄存器地址 + 数据字节。第 4.3 节那两条相邻写，在 STM32 固件里要写成两次独立的 HAL_I2C_Mem_Write，中间不插任何别的 I2C 操作——不要在中间加日志打印，如果打印函数里有读寄存器的动作就会破坏原子性。

6. 本板需要留意的两处

J13 没有 GND 引脚。 六个脚全是信号：SDA / SCL / PDN / GPIO0 / GPIO1 / GPIO2。外接 USB2ANY 时必须另外从 TP2（GND 测试环）或安装孔引一根地线过去，否则 I2C 电平没有共同参考，通信会时好时坏。如果以后改版，建议把 J13 扩成 1×8，补上 GND 和 3.3 V。

GPIO1 没有上下拉，I2C 地址取决于 POR 时刻 STM32 的引脚状态。 GPIO1（U1 引脚 24）是三电平输入，在 POR 时刻采样，决定 7 位从机地址的低两位：低 = 0x64、悬空 = 0x65、高 = 0x66。本板 GPIO1 只接到 U8 的 PB13 和 J13.5，没有任何电阻。STM32 复位后 GPIO 默认是浮空输入，此时 U1 会采样到"悬空"，地址变成 0x65。

按第 5 节的顺序做就没有问题：**STM32 先把 PB13 驱动为低，再拉低 PDN，然后拉高 PDN 触发一次新的 POR**，此时采样到的是确定的低电平，地址固定为 0x64。如果嫌这样绕，在 GPIO1 上加一个 10 kΩ 下拉电阻即可一劳永逸。

顺带说明 PDN 的行为：PDN 内部有上拉，STM32 复位期间它是高的，U1 会先自行启动一次——这不要紧，STM32 起来后把 PDN 拉低再拉高，会重新触发完整的 POR 序列，HW_SW_CTRL 和 GPIO1 都会被重新采样。

7. 常见失败与对应现象

现象	可能原因
I2C 完全无应答	地址不是 0x64（见第 6 节 GPIO1）；或 PDN 仍为低，串口未激活
寄存器能写，输出全无	出厂默认四路输出全部 Disabled，配置里没显式使能
寄存器写完 PLL 不锁	OCXO 尚未稳定就开始 VCO 校准；用 PDN 推迟启动
发了擦写命令但 NVMCNT 不增	NVMUNLK 与擦写命令之间插入了其他寄存器事务
烧录后上电完全没输出	NVMCRCERR = 1，EEPROM 数据无效；重新烧一次
烧录次数莫名增加	批量写寄存器时没有跳过 R157，误触发了擦写
GUI 显示已连接但写不进去	AutoUpdate 关闭且未执行 Program All Register

8. 数据来源

寄存器级内容（权威，不随软件版本变化）：

- LMK5B12204 数据手册 SNAS810 / ZHCSLM0A 第 9.5.4 ~ 9.5.8 节：寄存器映射生成、通用编程序列、EEPROM 烧录方法 #1 与 #2、用户可编程字段、SRAM 与 EEPROM 回读
- LMK5B12204 数据手册第 6.3 节：`nEEcyc = 100 cycles`
- 《LMK5B12204 Register Maps》SNAU256 表 159~162、167：R155 NVMSCRC、R156 NVMCNT、R157 各控制位、R158 NVMLCRC、R164 NVMUNLK

GUI 操作部分（随版本变化，以实际界面为准）：

- TICS Pro User's Manual Rev 3.0.0：GUI 布局、File 菜单的导入导出格式、USB Communications 菜单的 Interface 与 Program All Register、Select Device 的 Import User Device、Options 菜单的 AutoUpdate

- LMK05318B EVM User's Guide SNAU253: EVM Quick Start 页与 Wizard 页的用法、板载 MCU 即 USB2ANY 的说明、HW_SW_CTRL 三种启动模式与 GPIO1 决定的 I2C 地址

本板信息取自 [CLOCK.kicad_sch](#) 导出的网表：J13 六个引脚的网络、GPIO1 与 PDN 的连接、U8 的 PB10/PB11/PB13/PB15 分配。